

The Lonely Blacksmith

Objectif

Développer un jeu de crafting en C++ en mode console où le joueur incarne un forgeron qui doit collecter des ressources et fabriquer des objets pour améliorer son atelier et ses compétences.

Consignes

Durée du test : maximum 8h

Le but est de créer un code de qualité.

On vous demande de fournir :

- Le code source du jeu
- Un exécutable
- Expliquez brièvement la démarche et les étapes que vous avez réalisées durant ce projet. Donnez une estimation du temps que vous avez passé pour chaque étape.

Description et Règles du Jeu

- Le jeu se déroule entièrement dans une interface de console (ligne de commandes).
- Le joueur commence avec un ensemble de ressources de base (bois, pierre, et fer) et peut choisir d'en collecter plus, ou d'utiliser ses ressources pour fabriquer des objets.
- Chaque action (collecter, fabriquer) prend du "temps de jeu", et le joueur doit gérer efficacement ses ressources et son temps pour progresser.

Fonctionnalités

1. Gestion du Temps : Chaque action prend un certain nombre de "tours". Le jeu se termine après un nombre fixé de tours, et le score final dépend des améliorations apportées à l'atelier et des objets fabriqués. Par défaut, le nombre de tours est fixé à 100.

2. Collecte de ressources : Le joueur peut choisir de collecter des ressources. Les ressources disponibles sont le bois, la pierre et le fer. La quantité collectée à chaque fois est aléatoire (voir tableau ci-dessous). Collecter des ressources dure 1 tour. Le joueur démarre la partie avec 2 bois, 1 pierre et 0 fer.
3. Fabrication d'Objets : Le joueur peut fabriquer des objets qui améliorent ses capacités de collecte ou débloquent de nouvelles options. Exemple d'objets à fabriquer :
 - Pioche : Améliore la collecte de pierre et de fer.
 - Hache : Améliore la collecte de bois.
 - Marteau : Prérequis pour fabriquer d'autres objets.La liste des objets est disponible ci-dessous.
4. Toutes les valeurs (ressources de départ, nombre de tours, etc.) doivent être configurables facilement.

Interface

Voici le menu et sous-menus disponibles pour le joueur:

1. Collecter ressources
 1. Collecter du bois - 1 tour
 2. Collecter de la pierre - 1 tour
 3. Collecter du fer - 1 tour - nécessite une pioche
 4. Retour au menu principal
2. Fabriquer objet
 1. Fabriquer pioche en bois - 1 tour - 2 bois - 10 points
 2. Fabriquer ... (voir recettes disponibles)
 3. Retour au menu principal
3. Afficher ressources
 1. Vous avez x bois, x pierre, x fer
 2. Retour au menu principal

Lorsque le nombre de tours restant tombe à 0, le score final est affiché et le programme se termine.

Stretch-goal (optionnel)

- La gestion des prérequis
- Imaginer un algorithme qui permettrait d'optimiser le score du joueur. Cet algorithme peut être écrit en pseudo-code ou de façon idéale répondre au jeu et fonctionner comme un bot.

Recettes

Outil	Ressources nécessaires	Tours	Score	Prérequis
Pioche en bois	2 bois	1	+10	-
Hache en bois	3 bois	1	+10	-
Marteau rudimentaire	2 bois, 1 pierre	2	+15	-
Pioche en pierre	3 pierre	2	+20	-
Hache en pierre	4 pierre	2	+20	-
Marteau en pierre	2 pierre, 1 fer	3	+25	Marteau rudimentaire
Pioche en fer	3 fer	3	+30	-
Hache en fer	4 fer	3	+30	-
Marteau en fer	2 fer, 1 bois	4	+35	Marteau en pierre
Forge	5 pierre, 3 fer	5	+50	Marteau en fer

Voici les quantités collectées en fonction des outils en possession du joueur:

Outil	Bois	Pierre	Fer
Sans outil	1-1	1-1	-
Pioche en bois	-	1-2	1-1
Hache en bois	1-2	-	-
Pioche en pierre	-	1-3	1-2
Hache en pierre	1-3	-	-
Pioche en fer	-	2-4	2-3
Hache en fer	2-4	-	-